2026 경북고 2학년 2학기 중간 미적분 II 분석표

미적분 II · Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한, 급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 여러 가지 미분법)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
24문항	18문항 · 57.00점	6문항 · 43.00점	15문항 (68%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	수열의 수렴·발산	공비 $\lvert r\rvert<1$, 유계/n → 0	하	2.90	④
2	선택형	삼각함수 sec·cot의 값	$\sec=\frac{1}{\cos}$, $\cot=\frac{1}{\tan}$	하	2.90	⑤
3	선택형	등비수열의 수렴 조건	$\frac{1}{3}\left(\frac{2x+1}{3}\right)^{n-1}$ → $-1<r\le 1$	중	2.90	②
4	선택형	급수의 수렴·발산	부분합 계산 / 일반항 → 0 확인	중	2.90	⑤
5	선택형	매개변수로 나타낸 함수의 미분	$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}$	중	2.90	②
6	선택형	합성함수의 미분	$x^3+2x=3\Leftrightarrow x=1$	중	3.10	④
7	선택형	등비급수 (홀수항의 합)	홀수항은 첫째항 2, 공비 $\frac{4}{9}$	중	3.10	②
8	선택형	지수함수의 극한	$e^{\tan x-1}$로 묶기	상	3.10	②
9	선택형	음함수 미분과 넓이의 변화율	$p+\ln p=3t$, $S=\frac{1}{2}pe^p$	상	3.10	③
10	선택형	등비급수의 수렴 조건	$-1<r<1$, $r\neq 0$	상	3.10	③
11	선택형	등비수열의 극한 (밑의 크기 비교)	a와 3의 크기 비교	상	3.30	⑤
12	선택형	두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리)	$\tan\theta=\left\lvert\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right\rvert$	중	3.30	④
13	선택형	원의 접선과 망원급수	기울기 m인 접선 $y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$	상	3.30	①
14	선택형	연속 조건과 지수함수의 극한	$x\to 1$일 때 분모 → 0 ⇒ 분자 → 0	상	3.30	④
15	선택형	도형과 수열의 극한 (각의 이등분선)	$\angle BAC=90^\circ$, $\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{AB}:\overline{AC}$	상	3.30	③
16	선택형	삼각함수 미분 (내접원)	$\overline{BH}=r\cot\theta$, $\overline{CH}=r\sqrt{3}$	최상	3.50	①
17	선택형	극한으로 정의된 함수	$0<x<1$, $x=1$, $x>1$로 나누기	상	3.50	⑤
18	선택형	로그함수와 두 교점 사이 거리의 미분	$u=e^x$로 치환 → $u^2-e^tu+e^{-t}=0$	최상	3.50	③
19	서술형	도형의 닮음과 등비급수	S_1과 닮음비 $\frac{6}{13}$	최상	4.00	$\frac{169(8\sqrt{3}-3\pi)}{266}$
20	서술형	삼각함수의 극한 (도형)	사인법칙으로 $\overline{OR}$	상	4.00	$\frac{1}{4}$
21	서술형	수열의 극한의 대소 관계	양 끝 극한이 모두 2	상	9.00	$\frac{1}{4}$
22	서술형	근과 계수의 관계와 망원급수	$\alpha-\beta=\frac{\sqrt{D}}{\lvert a\rvert}$	상	9.00	$\frac{3\sqrt{2}}{2}$
23	서술형	지수함수의 극한	$\overline{AQ}^2=\overline{BQ}^2$	중	8.00	$f(t)=\frac{t^2+9^t-1}{2t}$, $\ln 3$
24	서술형	매개변수 미분 (구르는 원의 자취)	굴러간 거리 = 호의 길이 2θ	상	9.00	$x=2\theta+2\sin\theta$, $y=2+2\cos\theta$; $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

단원별 배점

- 수열의 수렴·발산 — 1문항 2.9점
- 삼각함수 sec·cot의 값 — 1문항 2.9점
- 등비수열의 수렴 조건 — 1문항 2.9점
- 급수의 수렴·발산 — 1문항 2.9점
- 매개변수로 나타낸 함수의 미분 — 1문항 2.9점

난이도별 배점

- 하 — 2문항 5.8점
- 중 — 7문항 26.2점
- 상 — 12문항 57.0점
- 최상 — 3문항 11.0점

합성함수의 미분	1문항 3.1점
등비급수 (홀수항의 합)	1문항 3.1점
지수함수의 극한	2문항 11.1점
음함수 미분과 넓이의 변화율	1문항 3.1점
등비급수의 수렴 조건	1문항 3.1점
등비수열의 극한 (밑의 크기 비교)	1문항 3.3점
두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리)	1문항 3.3점
원의 접선과 망원급수	1문항 3.3점
연속 조건과 지수함수의 극한	1문항 3.3점
도형과 수열의 극한 (각의 이등분선)	1문항 3.3점
삼각함수 미분 (내접원)	1문항 3.5점
극한으로 정의된 함수	1문항 3.5점
로그함수와 두 교점 사이 거리의 미분	1문항 3.5점
도형의 닮음과 등비급수	1문항 4.0점
삼각함수의 극한 (도형)	1문항 4.0점
수열의 극한의 대소 관계	1문항 9.0점
근과 계수의 관계와 망원급수	1문항 9.0점
매개변수 미분 (구르는 원의 자취)	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한, 급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 여러 가지 미분법) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 수열의 극한 50.3점, 미분법 49.7점

선택형 18문항(57점) + 서답형 6문항(단답형 2문항 8점, 서술형 4문항 35점). 휴대폰 촬영본(저해상도)이라 모든 그림을 matplotlib로 다시 그렸다. 답안지 없음 — 직접 풀이.

검토 메모 14번: 인쇄된 g(1)=2로 풀면 f'(1)=6+π로 선지에 없음. g(1)=2π의 인쇄 오류로 보고 ④ 7π (확인 필요) / 19번: 원문의 색칠 도형 아이콘(▱ 모양)은 '도형'으로 바꿔 적음